

Anomalías vasculares superficiales («angiomas»)

O. Enjolras

Resumen. – Hoy en día, los clásicos «angiomas» han sido rebautizados como «anomalías vasculares superficiales». La International Society for the Study of Vascular Anomalies ha diseñado una clasificación simple que se basa en las diferencias clínicas, histológicas, radiológicas y biológicas, y distingue claramente entre tumores y malformaciones vasculares. Las malformaciones consisten en vasos mal formados que restringen la nutrición de los tejidos dependientes. Parece que derivan de alteraciones en la embriogénesis y en la vasculogénesis. Corresponden a vasos de flujo lento (capilares, venas o linfáticos) o de flujo rápido (arteriovenosas); también pueden combinarse las dos modalidades y constituir el signo cutáneo de un síndrome más complejo. Los tumores vasculares se desarrollan por hiperplasia y proliferación celular. El más frecuente es el hemangioma infantil, aunque hoy se conocen también otros tumores vasculares menos frecuentes: los hemangiomas congénitos, el angioma en «ovillo» o angioblastoma, y el hemangioendotelioma kaposiforme. En la actualidad, se ha demostrado que los tumores que se complican con el fenómeno de Kasabach-Merritt no son hemangiomas infantiles, sino el angioblastoma y el hemangioendotelioma kaposiforme.

© 2004 Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Angioma; Hemangioma; Angioma en «ovillo»; Angioblastoma; Hemangioendotelioma kaposiforme; Hemangioma congénito; RICH; NICH

Introducción

La clasificación de los angiomas ha evolucionado mucho desde 1976, fecha del primer Workshop on Vascular Anomalies. Este grupo de trabajo internacional no ha dejado de reunirse desde entonces cada 2 años. Hoy en día incluye participaciones multidisciplinarias de todos los continentes. En 1992 se creó la International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA), que agrupa a los miembros del Workshop. La ISSVA continúa realizando estas reuniones cada 2 años, ya que facilitan la comunicación entre los clínicos de todas las disciplinas, al igual que la clasificación y la comprensión de estas lesiones. Su principal objetivo en la actualidad es mejorar las opciones terapéuticas ^[26].

Estas reuniones han animado a los médicos y cirujanos a tratar a estos pacientes mediante grupos multidisciplinarios, lo que mejora de forma considerable el diagnóstico y los tratamientos. Estos grupos existen en Europa (donde el consenso existente en la forma de gestión sanitaria facilita los intercambios gracias a la Comunidad Económica Europea [CEE]) y en el resto del mundo. También Internet ha facilitado mucho las colaboraciones. La red permite que se intercambien con rapidez las imágenes de los casos. Los «angiomas» superficiales se pueden visualizar sin dificultad y los intercambios incluyen datos sobre aspectos clínicos, histológicos o radiológicos. Es indispensable que las diferentes opiniones se confronten, ya que estas enfermedades plantean problemas delicados y desconocidos para la mayoría de los clínicos.

La clasificación adoptada por la ISSVA en el Workshop de Roma en 1996 puede parecer simple ^[26, 40]. Sin embargo, tiene en cuenta las informaciones clínicas, radiológicas, histológicas y biológicas

esenciales. Se basa en los trabajos biológicos fundadores de Mulliken y Glowacki a principios de los 80. Distingue dos grupos: los tumores vasculares y las malformaciones vasculares. Las malformaciones están constituidas por vasos displásicos y mal formados sin que se acelere el recambio celular. Los tumores se desarrollan por hiperplasia celular. Entre los vasculares, el hemangioma infantil es un tumor benigno muy común. Otras lesiones, antes confundidas con el hemangioma infantil, constituyen hoy entidades bien diferenciadas como el hemangioma congénito, del que se distinguen dos tipos: el hemangioma en «ovillo» y el hemangioma kaposiforme. Esta distinción se hizo poco a poco entre los años 1980 y 2000 sobre diferencias clínicas, histológicas y, por último, sobre el descubrimiento de marcadores inmunofenotípicos, que confirmó que se trataba de entidades diferentes. El hemangioma infantil comparte un fenotipo concreto con los microvasos de la placenta que no poseen ni otros tumores vasculares infantiles, ni las malformaciones vasculares ^[52, 53, 54].

Estas últimas se clasifican en función de sus características hemodinámicas en vasos de flujo lento (según el tipo de vaso alterado de forma predominante, capilares, venosos o linfáticos) y vasos de flujo rápido (malformaciones arteriovenosas [MAV] con fístulas arteriovenosas). La mayoría de estas lesiones son aisladas y esporádicas. Algunas presentan asociación familiar y otras se incluyen dentro de síndromes más complejos.

También hay algunas excepciones en las que coexisten malformaciones vasculares y tumores vasculares (por ejemplo: asociación de hemangioma infantil y malformación venosa [MV] o malformación linfática [ML] en el niño; superposición de granulomas biogénicos sobre malformaciones capilares o malformaciones arteriales [MA]; coexistencia de venas malformadas y de un tumor, el hemangioendotelioma de células fusiformes en las lesiones cutáneas del síndrome de Mafucci; coexistencia del hemangioendotelioma kaposiforme y de ML ^[35]).

Se han realizado grandes progresos en lo que concierne a la exploración de estos pacientes: un buen reconocimiento médico evita

O. Enjolras (Dermatologue, responsable des consultations des angiomes)
Adresse e-mail: odile.enjolras@lrh.ap-hop-paris.fr
Hôpital Lariboisière, 2, rue Amboise-Paré, 75475 Paris cedex 10, France et Hôpital d'enfants Armand Trousseau, 26, avenue du Docteur-Arnold-Netter, 75012 Paris, France.

que se sometan a pruebas exhaustivas, costosas y molestas. Es necesario seguir las recomendaciones de la CEE en el caso de los niños, para protegerlos de un exceso de pruebas que utilicen radiaciones ionizantes. Esto se aplica con facilidad en el caso de los angiomas: en la actualidad, la angiografía tiene un papel limitado dentro del diagnóstico de esta enfermedad. Las pruebas no invasivas como las ecografías con Doppler y la radiología no irradiante (resonancia magnética [RM], angiografía por resonancia magnética y sus nuevas modalidades: venografía y linfaticografía por resonancia magnética) han desplazado a exploraciones radiológicas clásicas como la arteriografía, venografía y linfografía [11, 58, 62]. Las pruebas endovasculares sólo se realizan si son estrictamente necesarias para evaluar las posibilidades terapéuticas que existan, para definir los riesgos terapéuticos o si son parte integrante del tratamiento (embolización terapéutica). En el caso de los niños, las pruebas angiográficas son imprescindibles para el diagnóstico de las MAV. Sin embargo, no se realizan salvo que puedan tratarse. Por otra parte, en las MAV en estadio de latencia nunca se realiza de forma sistemática, ya que el ecodoppler es suficiente para confirmar este diagnóstico. La exploración de las MV con lámpara fluoroscópica se hace por punción directa antes de la escleroterapia, con el fin de evaluar la magnitud del drenaje. En la infancia, la flebografía y la linfografía se indican en muy pocos casos.

Malformaciones vasculares

Las malformaciones vasculares son anomalías exclusivamente vasculares (localizadas, segmentarias o diseminadas) que aceptan, sobre todo, un único tipo de vaso (capilar, venoso, linfático o arterial con fístula arteriovenosa), o anomalías vasculares complejas, combinadas con otras anomalías dismorfogenéticas [66]. Algunas se heredan, pero la mayoría de estas lesiones son esporádicas.

MALFORMACIONES CAPILARES (ANGIOMAS PLANOS Y TELANGIECTASIAS)

■ Angioma plano

El angioma plano es la malformación vascular más frecuente. Su diagnóstico es clínico e instantáneo. Suele ser de color rojo intenso en el período neonatal y palidece durante el primer mes (Fig. 1). Los angiomas localizados en la cara pueden convertirse en hiperplásicos a partir de la adolescencia y, sobre todo, en los adultos (la piel se engrosa, se torna púrpura y en su superficie suelen aparecer nódulos cutáneos rojos más o menos frágiles). Los labios se engrosan. Si afecta al área maxilar V2, el angioma plano se asociará con una hipertrofia del esqueleto facial (Fig. 2) y una hipertrofia gingival.

Existen dos cuadros similares que pueden dar lugar a equívocos:

- en el recién nacido, la mancha rosa congénita telangiectásica es un síntoma que indica el desarrollo de un hemangioma en las semanas posteriores al nacimiento (Fig. 3);



Figura 1 Angioma plano de las extremidades.



Figura 2 Angioma plano de cara y cuello, hipertrófico en V2.



Figura 3 Hemangioma incipiente segmentario V3 que simula un angioma plano.

- a cualquier edad, las manchas que parecen pseudoangiomas mal sistematizados y que se acompañan de calor en la zona, corresponden en realidad a una MAV en estadio de latencia [25]. Sus características hemodinámicas activas aparecerán más tarde en el contexto de un tratamiento inadecuado (láser, cirugía parcial, embolización muy proximal), de un traumatismo o en la pubertad (en caso de duda se solicitará un ecodoppler) (Fig. 4).

A veces el angioma plano puede hacer que se descubra una lesión más compleja, sobre todo en función de su localización topográfica: un angioma plano facial que ocupe el territorio trigeminal maxilar V2 y oftálmico V1 puede acompañarse de glaucoma ipsilateral; un angioma plano frontopalpebral en el territorio trigeminal oftálmico V1 aislado o asociado a un angioma plano más difuso, puede indicar un síndrome de Sturge-Weber (SSW) [26, 31].

Los angiomas planos localizados en las extremidades pueden ser el primer signo de una malformación vascular más compleja con gigantismo progresivo de esa extremidad (síndrome de Klippel-Trenaunay, síndrome de Parkes-Weber). El angioma plano se incluye también dentro de las facomatosis pigmentovasculares, el síndrome de Protée o el síndrome Bannayan-Riley-Ruvalcaba. El angioma plano medial lumbosacro, dorsal o incluso cervical, se asocia con otros signos cutáneos (acúmulos pilosos, fosillas, quistes, lipomas, etc.) y puede ser el primer signo de una disrafia espinal oculta. Las pruebas exploratorias variarán en función de la localización y de los posibles signos asociados.



Figura 4 Falso angioma plano: malformación arteriovenosa en estadio 1 (latencia).



Figura 5 Malformación venosa: coloración azul típica.

Tratamiento

El tratamiento de los angiomas planos se realiza mediante láser. Los láseres de colorante pulsados han supuesto un gran progreso, sobre todo en los niños. Permiten tratar el angioma desde el período neonatal.

Es importante que los angiomas planos faciales se traten lo antes posible, desde el primer mes de vida, ya que pueden provocar numerosas consecuencias psicológicas^[61]. El hecho de tratarlo con rapidez también evita su evolución hacia una hiperplasia tisular en la edad adulta. Al final, el angioma plano crece y se va extendiendo: cuanto más tiempo pase, más grande será la superficie que habrá que tratar. Los láseres de colorante han supuesto un progreso, no sólo para el niño^[3], en el que la tasa de cicatrices es casi nula, sino también en el adulto que nunca se ha tratado. En ellos se puede esperar una mejoría similar a la obtenida en los niños^[63]. Sin embargo, existen numerosos problemas que limitan el tratamiento de los angiomas planos en los niños:

- falta de recursos en los centros, larga duración del tratamiento (hay que recibir varias sesiones escalonadas en años para obtener buenos resultados);
- resultados mediocres en ciertos pacientes, a pesar de realizar el tratamiento completo. También se han observado recurrencias después de finalizar tratamientos con resultados satisfactorios en un principio^[50];
- coste elevado de los tratamientos;
- mala aceptación cuando el niño alcanza los 2-3 años; los impactos son dolorosos y para ello se administra, 2 horas antes de la sesión, una crema anestésica a base de prilocaína y lidocaína, que calma en parte el dolor; por tanto, en algunos casos se ha propuesto realizar las sesiones bajo anestesia general;
- ciertas zonas responden peor que otras y ciertos angiomas planos mejoran muy poco, incluso después de varias sesiones.

■ Telangiectasias

Las telangiectasias corresponden a manchas unilaterales o bilaterales, aisladas. No son graves, sólo antiestéticas. Constituyen diferentes síndromes: telangiectasias unilaterales nevoideas con halos finos y pálidos «anémicos» alrededor de cada telangiectasia puntual; telangiectasias esenciales generalizadas; telangiectasias

hereditarias benignas, similares a las de la enfermedad de Rendu-Osler, que son cutáneas puras, sin epistaxis; angioma serpiginoso de Hutchinson, etc. Algunas son discretas en la infancia pero, en el caso de las niñas, se desarrollan mucho cuando la paciente alcanza la pubertad o durante los embarazos.

Los principales diagnósticos diferenciales se realizan con las telangiectasias del lupus neonatal y la forma telangiectásica de las mastocitosis (telangiectasia macularis perstans, poco frecuente en el niño).

MALFORMACIONES VENOSAS

Son relativamente frecuentes en la región cefálica y menos comunes en las extremidades o en el tronco, sobre todo en estado puro. La mayoría de los casos son esporádicos, aunque existe en un 1% de ellos una forma familiar cutánea y mucosa (VMCM) de transmisión autosómica dominante asociada a una mutación en el gen TIE 2 localizado en 9p21^[64]. Los progresos en genética han permitido aislar dentro del grupo de MV una forma familiar diferente, autosómica dominante: la glomangiomatosis o malformación glomuvenosa. Es familiar en el 64% de los casos y posee características clínicas e histológicas concretas. Las venas displásicas aparecen rodeadas de manguitos más o menos gruesos de células alfa-actina positivos. Esta lesión está asociada a una mutación en el gen de la glomulina, localizada en 1p21-22^[39]. El diagnóstico de MV es sencillo y se realiza ante una mancha azulada cutánea o mucosa (Figs. 5, 6, 7). Están constituidas por vasos de aspecto venoso con paredes malformadas en las que no existen células musculares lisas alfa-actina positivas^[66]. Las MV están presentes desde el nacimiento y se agravan con el transcurso de los años. Se hinchan ante esfuerzos como el ejercicio, el llanto o el grito (Fig. 8). En estos casos pueden ser dolorosas. Se vacían con facilidad por compresión de la zona o elevando la extremidad afectada. Las MV son siempre difusas y colonizan diversas estructuras bajo la piel: en las formas faciales invaden el masetero, el músculo temporal, la fosa pterigomaxilar, la bola grasa de Bichat, la órbita, etc., y se asocian a anomalías en el desarrollo del sistema venoso cerebral; en las formas que asientan en las extremidades, infiltran los músculos del muslo o de la pierna, y a veces las articulaciones (rodilla, codo), lo que provoca MV extra o intrasinoviales. No hay correlación entre el grado de MV superficial, azul y visible, y la afectación muscular. En las extremidades inferiores, se puede sospechar la existencia de estas lesiones ante la aparición de dolor o de una amiotrofia en el miembro afectado.

Los dolores son producto de la tensión que cobran las MV en algunas posiciones, pero también aparecen por trombosis localizadas producidas por un flebolito o por calcificaciones patognomónicas de las MV que se pueden visualizar mediante radiografías (Fig. 9).

El diagnóstico se complica si la anomalía venosa sangra mucho bajo una piel de coloración normal. El Doppler elimina fácilmente la MAV, y la RM es fundamental: una MV aparece en RM como una hiperseñal brillante e intensa en las secuencias potenciadas en T2



Figura 6 Malformación venosa de las extremidades difusa, cutánea y muscular.



Figura 8 Hinchazón de una malformación venosa ante esfuerzos (llantos).

(Fig. 10), mientras que la grasa aparece como una hiposeñal en dicha secuencia. Las trombosis son hiperdensas en T1 e hipodensas en T2. Los flebolitos aparecen como imágenes negras y redondas cuando no hay señal [11, 37, 62]. Puede ser difícil distinguir una MV de una ML macroquística, ya que los dos aparecen como una hiperseñal en T2. Un contraste (gadolinio) puede ser útil para diferenciarlas (las MV aparecen más marcadas), al igual que la ecografía o la punción y análisis del líquido extraído (cetrino en las ML, aunque es posible que sea hemático si se ha producido una hemorragia intralesional) [11, 22].

Las MV aparecen en cualquier punto del cuerpo y se agravan poco a poco con el paso de los años.

Las formas cutáneas y musculares extendidas del tronco y de las extremidades a menudo se asocian a una coagulopatía por consumo crónico, lo que puede provocar complicaciones [22, 46]. La coagulopatía puede presentarse desde los primeros meses de vida. Los errores de diagnóstico suelen producirse por confusión con el síndrome de Kasabach-Merritt (SKM) y conducen a prácticas terapéuticas inadaptadas. Este problema específico está presente durante toda la vida, y provoca trombosis y dolor. Sufre fases de empeoramiento cuando se producen traumatismos o se aplican tratamientos sobre las lesiones, así como riesgo de hemorragia por coagulación intravascular diseminada [46]. El único tratamiento efectivo es la heparina de bajo peso molecular [46].

■ **Tratamiento**

Los tratamientos de las MV difieren en función de que su localización sea cefálica, en las extremidades o el tronco, ya que los problemas que plantean son diferentes. Las MV de cabeza y cuello

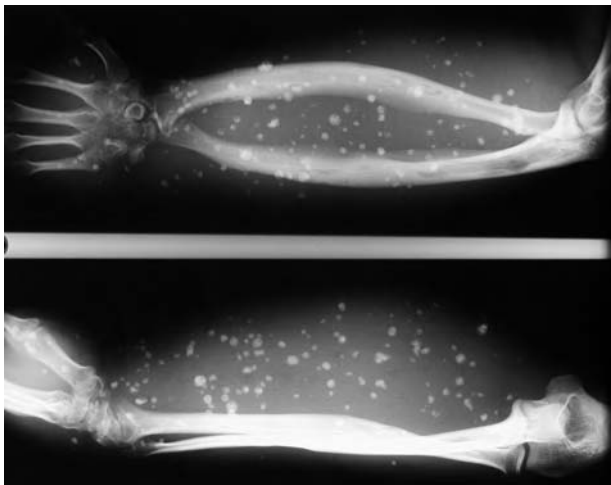


Figura 9 Flebolitos en una malformación venosa intramuscular del brazo.

se tratan de manera combinada y progresiva. No requieren una edad específica para iniciarse, lo importante es la clínica: los tratamientos comienzan cuando la MV molesta al paciente desde el punto de vista estético (formación de arrugas) o funcionalmente (dolor o hinchazón excesiva con los cambios de posición, afectación de la articulación dental). Asocian técnicas de embolización percutánea (con diferentes sustancias esclerosantes, como el etanol puro, y



Figura 7 Malformaciones venosas de la mucosa bucal: coloración azulada.

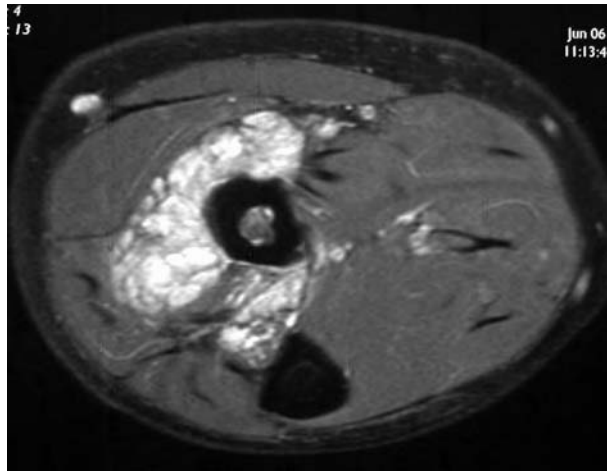


Figura 10 Imagen por resonancia magnética de una malformación venosa muscular, secuencia en eco de espín T2: hipersignal muy típica.

técnicas quirúrgicas [7, 23]. La actuación quirúrgica progresiva está destinada a preservar las funciones musculares, la mímica y la dinámica facial, y nunca estimula un crecimiento evolutivo posterior. Sucede lo contrario con las MAV, en las que la cirugía parcial puede desencadenar un crecimiento significativo de la malformación [23].

En el tratamiento de las MV de las extremidades y del tronco, es posible combinar las esclerosis y las embolizaciones cutáneas con zeína o con etanol en incisiones quirúrgicas, aunque también se puede tratar sólo con esclerosis o con cirugía [37]. Sin embargo, si las MV de las extremidades son extensas e infiltran la piel, los músculos y las articulaciones, la opción terapéutica es la contención elástica.

La invasión de los músculos provoca dolor e impotencia funcional. Esto puede conducir a la exéresis de un grupo muscular invadido por una MV, tras haber sopesado las repercusiones estéticas y funcionales. Una MV en la articulación de la rodilla puede provocar derrames sinoviales, así como hemartrosis dolorosas y perjudiciales para el funcionamiento articular. Es posible que éstas se compliquen de forma secundaria con amiotrofia, flexión permanente de la articulación, anquilosis y destrucción articular [22]. Puede plantearse la extirpación de la MV articular, incluso en los niños, pero siempre tras haber valorado la intensidad del dolor y la impotencia funcional, además del riesgo de secuelas articulares.

MALFORMACIONES LINFÁTICAS

Hay que distinguir dos tipos diferentes, que a menudo se combinan en un mismo paciente: macroquístico (antes denominado higroma quístico o linfangioma quístico) y microquístico tisular. Aparecen como placas infiltradas y sembradas de vesículas claras o hemáticas superficialmente (antes denominado linfangioma circunscrito) (Figs. 11, 12). La mayoría de las lesiones son evidentes antes de los 2 años [2].

Pueden ser cutáneas o mucosas. Las formas viscerales son raras [2]. Las ML suelen ser más extensas de lo que parecen en la exploración clínica, en la ecografía e incluso en la RM, sobre todo en la infancia [11, 58, 62]. Los quistes latentes infraclínicos pueden aparecer en cualquier momento de la evolución.

■ Tratamiento

En las formas microquísticas que infiltran la dermis hasta el límite subepidérmico, se utiliza una expansión cutánea previa a la exéresis quirúrgica que permite evitar la aparición de recidivas sobre las cicatrices. Las formas endobucuales molestas (lengua, mejilla, paladar) pueden fotocoagularse con láser YAG o diodo.

Las formas macroquísticas se tratan en principio mediante esclerosis percutáneas, utilizando diversos esclerosantes (bacterias muertas de tipo OK 432®, etanol puro) [23, 55]. Este tratamiento es bastante sencillo y se puede repetir en caso de que no tenga éxito la primera vez. Así, se deja la cirugía como segunda opción si fracasa la escleroterapia.



Figura 11 Malformación linfática microquística lingual.

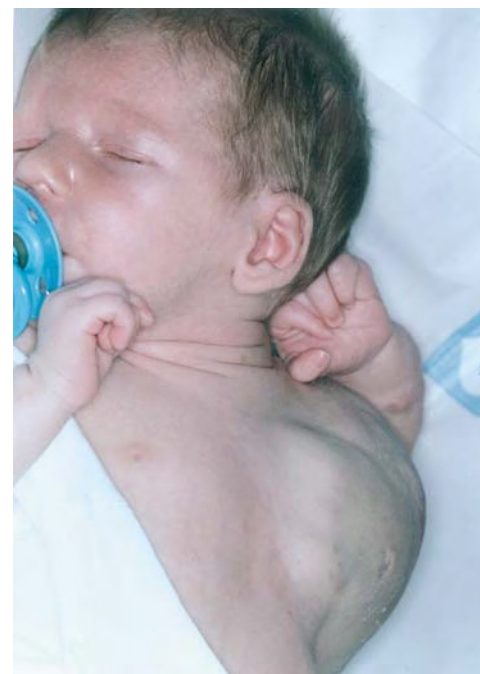


Figura 12 Malformaciones linfáticas macroquísticas.

Las formas bucales infiltrantes se inflaman con infecciones otorrinolaringológicas, estomatológicas o dentales concomitantes. La lengua, sobre todo, puede crecer en exceso y exteriorizarse [57]. El tratamiento de estas inflamaciones se realiza con antibióticos y corticoides, o antiinflamatorios no esteroideos. Además, se humidifica la lengua con compresas empapadas en suero. Las formas graves cervicofaciales, por suerte poco frecuentes, suelen deformar la cara, y provocan la caída de las piezas dentales de clase 3, así como prognatismo verdadero con invasión ósea [57]. Pueden afectar a la vía aereodigestiva por extensión parafaríngea o laríngea, y provocan graves dificultades respiratorias (traqueotomías) y alimenticias, alteraciones de la fonación, salivación intensa y caries muy agresivas.

MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS

El diagnóstico se realiza mediante exploración física (rubor y calor local aumentado, palpación pulsátil, vibraciones, soplos) y ante lesiones que se agravan con el transcurso de años de evolución. No



Figura 13 Malformación arteriovenosa en estadio 2 (expansión).



Figura 14 Malformaciones arteriovenosas en estadio 3 (destrucción).



Figura 15 Malformación arteriovenosa de la pubertad en un adolescente (estadio 2).

predomina en ninguno de los dos sexos. Se describen cuatro estadios evolutivos (estadificación de Schobinger, ISSVA) [25, 40]:

- estadio 1 de latencia, que simula un angioma plano o un hemangioma en fase de regresión (Fig. 4);
- estadio 2 de expansión, en la cual se constituyen masas más o menos rojas y gruesas, rodeadas por venas dilatadas (Fig. 13);
- estadio 3 de destrucción, con aparición de úlceras, hemorragias y lisis óseas (Fig. 14);
- estadio 4, en la que aparecen signos locales de los estadios 2 y 3 asociados a una descompensación cardíaca.

En el niño, las MAV suelen diagnosticarse en estadio 1. Éstas crecen y evolucionan en la pubertad (hombres y mujeres) ((Fig. 15) en el embarazo, cuando se producen traumatismos y, en especial, cuando se realiza una exéresis quirúrgica incompleta [25].

La primera prueba diagnóstica que hay que solicitar es un ecodoppler, que confirmará la existencia de fístulas arteriovenosas, y precisará las arterias aferentes y el drenaje venoso de la malformación [11, 58].

El diagnóstico de extensión incluye una RM: en ella se aprecian hiposeñales negras características que se localizan en piel, músculo, hueso, vísceras, etc., en función del lugar donde asiente la MAV. La angiografía no se realiza siempre en los niños: en las pequeñas malformaciones en estadio 1 sólo se recomienda observar las lesiones. Esta observación se hace mediante Doppler, ya que completa las informaciones clínicas y hace posible calcular el flujo sanguíneo arterial proximal, comparándolo con los valores normales (flujo carotídeo primitivo en las MAV cefálicas, flujo humeral o femoral en las MAV de las extremidades).

Un aumento del flujo en el lado patológico con el paso de los años, indica que las MAV están creciendo durante su evolución. Si el flujo se normaliza tras el tratamiento, esto significa que las lesiones se han estabilizado y que después evolucionarán hasta la curación.

Los años de experiencia en el tratamiento de MAV han permitido enunciar la siguiente regla: no se puede proponer un tratamiento para una MAV estable y con aspecto estético aceptable salvo si esperamos obtener una curación; es decir, dejar de lado el nido vascular si se practica un tratamiento combinado por embolización y exéresis quirúrgica (caso más frecuente) o erradicar el nido arteriovenoso sólo por embolización (opción terapéutica que no suele emplearse).

■ Tratamiento

El tratamiento es indispensable si aparecen complicaciones (poco frecuentes antes de la pubertad): masa antiestética, molesta, dolorosa, necrosis y hemorragias, afectación cardíaca. Siempre es delicado: embolización paliativa, parcial, que permite resolver una complicación sin suprimir la malformación. La embolización terapéutica que erradica el nido arteriovenoso se hace pedículo a pedículo, y pocas veces suprime de manera definitiva la MAV (la sustancia embolígena más eficaz es el etanol puro, pero esta técnica conlleva riesgos de aparición de complicaciones sistémicas inmediatas, producto de la alcoholemia provocada, y locales: riesgos de necrosis y de parálisis). Este tipo de embolización sirve también para preparar, cuando se puede, una cirugía de exéresis tan completa como sea posible [23, 40], aunque plantea problemas para recubrir la lesión posquirúrgica. Cualquier error puede resultar perjudicial, con riesgo de recidivas y generación de una situación vascular aún más complicada. La observación posquirúrgica es necesaria durante años (clínica, RM, Doppler).

SÍNDROMES VASCULARES, LOCALIZADOS O DIFUSOS, Y ESPORÁDICOS O HEREDITARIOS

En estos síndromes, la afectación que predomina es de un tipo de vaso (caso más frecuente) o una malformación vascular combinada.

■ Síndromes con anomalías capilares

Síndrome de Sturge-Weber-Krabbe

Incluye un angioma plano (V1 o más difuso), glaucoma y una anomalía vascular leptomeningea ipsilateral. Esta última es responsable de la aparición de un síndrome comicial, en general antes de los 2 años, y en muchos casos de un déficit motor en el hemicuerpo contralateral de grado variable, así como de un retraso en la adquisición de capacidades psicomotoras, con deterioro físico variable (que dependerá en parte del grado de control farmacológico de las crisis convulsivas). Dentro de la evolución de la enfermedad aparece una hemiatrofia cerebral del mismo lado y calcificaciones cerebromeningeas [42]. En la actualidad, se estima que sólo entre 10-20% de los angiomas planos V1 (Fig. 16) se asocian con una afectación meníngea de tipo SSW. El SSW es una urgencia médica



Figura 16 Angioma plano y síndrome de Sturge-Weber.



Figura 17 Cutis marmorata telangiectásica congénita.

neuropediátrica. Es necesario realizar un seguimiento oftalmológico^[14] hasta la edad adulta, incluso si las primeras pruebas son normales. Las pruebas diagnósticas incluidas en SSW son una radiografía craneal (calcificaciones, poco frecuentes en el lactante), un electroencefalograma, una TC con contraste yodado, una RM con inyección de gadolinio y una imagen funcional cerebral si es posible (flujo sanguíneo cerebral mediante xenon o *single photon emission computed chromography* [SPECT], o un estudio del metabolismo cerebral mediante análisis del consumo de glucosa o *positron emission tomography* [PET])^[1, 26, 44, 60]. El tratamiento de los angiomas planos por láser no está contraindicado, pero las crisis comiciales deben estar controladas.

Cutis marmorata telangiectásica congénita o síndrome de Van Lohuizen

Existen formas localizadas, de poca relevancia, mono o diméricas, y formas difusas. Éstas son más raras, pero asocian con mayor frecuencia otras anomalías (vasculares, cardíacas, musculoesqueléticas, nerviosas u oculares)^[6, 16, 20]; desde el punto de vista clínico, la cutis marmorata telangiectásica congénita se caracteriza por lesiones congénitas en forma de mallas vasculares violáceas livedoideas (Fig. 17), deprimidas en algunas zonas. A veces son frágiles y se ulceran, sobre todo al nivel de las articulaciones. Se asocian telangiectasias localizadas en las mismas mallas e incluso auténticos angiomas planos. Con el tiempo, las lesiones vasculares se atenúan, pero pocas veces desaparecen por completo^[20]. La extremidad afectada puede perder volumen, como si careciese de panículo adiposo, aunque esta situación no empeora durante el crecimiento.

Enfermedad de Rendu-Osler-Weber (telangiectasia hereditaria hemorrágica)

Es una enfermedad autosómica dominante, heterogénea genéticamente, aunque también se aprecian diferencias en cuanto al fenotipo^[47]. Es raro que se manifieste en la infancia. La mayoría de los pacientes presentarán telangiectasias cutáneas, en la mucosa bucal y en la nasal (éstas provocan epistaxis, anemia de repetición). Las localizaciones digestivas son variables. Algunos pacientes también presentan MAV: MAV pulmonares con riesgo de hemoptisis y, a causa del cortocircuito, pérdida del filtro bacteriano pulmonar y riesgo de abscesos cerebrales^[65]; MAV cerebrales; MAV periféricas cutáneas múltiples. En la actualidad se identifican dos genotipos, sin correlación genotipo-fenotipo.

Ataxia-telangiectasia o síndrome de Louis-Bar

Es una enfermedad rara, autosómica recesiva, que combina telangiectasias cutáneas y oculares, ataxia cerebelosa, anomalías endocrinas, infecciones bronquiales y sinusitis asociadas a un déficit inmunitario congénito de inmunoglobulinas A y G, además de un grave riesgo de tumores y linfomas o leucemia; el gen mutado ATM se ha localizado; los heterocigotos no presentan signos de ataxia-telangiectasia, pero tienen el mismo riesgo de desarrollar neoplasias (mama).

Síndrome de van Bogaert y Divry

Es una enfermedad rara, esporádica o familiar, que asocia una demencia progresiva, epilepsia y un síndrome extrapiramidal. Presenta una angiomatosis leptomeníngea no calcificante, al contrario que el SSW. También incluye una livedo cutánea o una cutis marmorata. Su posición nosológica es discutida.

Enfermedad de Fabry con angiokeratoma corporis diffusum

Es una enfermedad metabólica lisosomal, recesiva ligada al X, y se produce por un déficit de alfa-galactosidasa; se ha localizado el gen responsable; la enfermedad afecta a los hombres y, desde el punto de vista clínico, se aprecian angiokeratomas profusos (angiokeratoma corporis diffusum) en glúteos y extremidades, parestesias en manos y pies, cefaleas, fiebre y, más tarde, una insuficiencia renal que confiere gravedad a este trastorno. El tratamiento con perfusiones periódicas de la enzima deficitaria (ceramida-trihexosidasa) ha demostrado su eficacia. Pueden llegar a ser necesarios la hemodiálisis y el trasplante.

El angiokeratoma corporis diffusum se observa también en otras enzimopatías lisosomales menos frecuentes (fucosidosis, etc.).

■ Síndromes con malformaciones venosas

Síndrome de Bean o «blue rubber-bleb naevus»

Esta MV diseminada es esporádica y podría presentar asociación familiar, pero parece que ha habido una confusión en la literatura con el VMCM, forma familiar de MV asociada a *TIE2* que no presenta ninguna localización visceral; el síndrome de Bean no está asociado a *TIE2*. Las lesiones son cutáneas (nódulos azulados dispersos y nódulos blandos más claros en «tetina de caucho») y viscerales (afectación digestiva gastrointestinal responsable de hemorragias^[30] y afectación urinaria, hepática, esplénica, cerebral, pulmonar, etc.). Las lesiones cutáneas (Fig. 18) pueden tratarse mediante excisión quirúrgica o fotocoagulación con láser YAG. Las lesiones del tubo digestivo también se pueden tratar con láser, criocirugía o resección intestinal, según la gravedad de la hemorragia y su repercusión (anemia).

Síndrome de Maffucci

Se trata de una enfermedad esporádica, que asocia nódulos de MV azulados, diseminados. Éstos pueden contener flebolitos y encondromas similares a los de la enfermedad de Ollier. Las lesiones se desarrollan de forma asincrónica al final de la infancia. Los encondromas afectan a las extremidades (en más del 85% de los



Figura 18 Síndrome de Bean.



Figure 19 Síndrome de Maffucci (adulto).

casos), pero también a los huesos largos (30-40% de los casos), a los que llegan a deformar y debilitar, con riesgo de fracturas (Fig. 19). Pueden dar lugar a condrosarcomas (30% de los casos). Algunas de las complicaciones están asociadas a la localización de las lesiones óseas: enanismo por deformación masiva de los huesos largos de las piernas o proptosis por afectación orbitaria. Se ha demostrado que una parte de las lesiones cutáneas constituyen un tumor, el hemangioendoteliooma de células fusiformes, entremezclado con elementos venosos malformados [22].

Glomangiomas familiar múltiple

Es una enfermedad autosómica dominante, bien diferenciada, con fuerte penetrancia. Presenta nódulos cutáneos azulados, dispersos o reagrupados en largas placas. Se pueden observar, aunque menos a menudo, lesiones de distribución segmentaria (Fig. 20). Sus criterios histológicos están bien definidos y consisten en agrupaciones de células gnómicas envueltas por venas displásicas [51, 66]. El gen VMGLOM (*glomulina*) se ha localizado en 1p21-22 [39]. Es diferente del gen VMCM1 mutado (*TIE2*) de las formas familiares de MV [64].

■ Malformaciones linfáticas sistémicas o diseminadas

Son poco frecuentes y existen 2 tipos: las formas microquísticas tisulares infiltrantes difusas, que pueden afectar la totalidad del tejido cutáneo e infiltrar profundamente, y las formas micro y macroquísticas, cutáneas y viscerales. Estas formas difusas torácicas y abdominales (linfangiomatosis) pueden asociarse a una coagulopatía de consumo, una enteropatía con pérdida de proteínas y derrames torácicos. Éstos pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente, ya que hoy en día no existe ningún tratamiento farmacológico que pueda detener la progresión de la enfermedad. Existe una forma familiar especialmente grave: el síndrome de Hennekam. El síndrome de Gorham es difícil de clasificar: se describe como el síndrome de los «huesos evanescentes» y parece que se corresponde, al menos en algunos casos, con una ML evolutiva que cursa con destrucción ósea.



Figura 20 Glomangiomas.

■ Síndromes con malformaciones arteriovenosas

Síndrome de Parkes-Weber

Es siempre esporádico y se presenta como una hipervascularización de una extremidad, superior o inferior, ligada a múltiples fístulas arteriovenosas y al gigantismo de la extremidad (cf infra). No debe confundirse con el síndrome de Klippel-Trenaunay, que consiste en una malformación de flujo lento.

Síndrome de Bonnet-Dechaume y Blanc y síndrome de Wyburn-Mason

Asocian una MAV facial, oculoorbitaria y cerebral, que está presente desde el nacimiento (pseudoangioma plano facial). Puede ser centofacial o hemifacial, y es posible que empeore con el paso de los años o con los traumatismos. Los pacientes no presentan de forma constante signos neurológicos. El diagnóstico se hace mediante RM y angioRM. La arteriografía se reserva para los casos con fístulas o para la posibilidad (limitada) de tratarlas por embolización.

Síndrome de Cobb

Asocia una MAV cutánea, a menudo de tipo angioma plano falso, así como una MAV medular, en ocasiones vertebral y paraespinal intramuscular en la misma metámera. Las complicaciones neurológicas pueden aparecer en la infancia. El diagnóstico se hace por RM, angioRM y arteriografía. El tratamiento dependerá de la localización del angioma medular: embolización o excisión quirúrgica.

■ Síndromes combinados, complejos, de las extremidades

No se acompañan siempre de elongación del miembro afectado o de macromelia por hipertrofia, y afecta a las partes blandas y al hueso. Se pueden dar todas las combinaciones hamartomatosas conjuntivas y vasculares. Debido a esta complejidad y a la extensión habitual de estos síndromes en toda una extremidad y en las metámeras correspondientes del tronco, las posibilidades terapéuticas son reducidas. Se considera un progreso establecer el diagnóstico y convencer a la familia para que no opte por soluciones quirúrgicas extremas, debido al alto riesgo de infección iatrógena, más peligrosa que la propia malformación. La contención elástica y los tratamientos ortopédicos infantiles son servicios garantizados e indispensables para estos pacientes.



Figura 21 Síndrome de Klippel-Trenaunay.

Síndrome de Klippel-Trenaunay

Se trata del más común de los síndromes de gigantismo monomélico. Asocia una malformación vascular combinada y compleja (Fig. 21). Presenta un flujo lento, capilar (angiomas planos, dispersos por la extremidad o localizados en la cara externa del muslo) y venoso (varices, persistencia de venas embrionarias como la vena marginal externa del muslo), y en ocasiones linfático (vesículas linfáticas claras o hemáticas, dispersas o agrupadas en un angioma plano en el muslo, en los dedos de los pies o en las articulaciones). La diferencia de longitud de las dos extremidades se acentúa poco a poco durante el crecimiento. En los miembros inferiores puede alcanzar varios centímetros, lo que en principio obligaría al uso de un tacón ortopédico de compensación para evitar el balanceo de la pelvis. Puede que hacia los 11-12 años se precise una intervención de epifisiodesis. Con respecto a las extremidades superiores, en caso de crecimiento excesivo, no se ha propuesto ningún tratamiento, ya que la repercusión raquídea es leve. Se prefiere el uso de pruebas diagnósticas sencillas no invasivas: ecodoppler color en modo dúplex, radiografía simple, radiomedición de las extremidades inferiores. En la actualidad, la angiografía tiene indicaciones muy limitadas y se emplea exclusivamente para la preparación de intervenciones quirúrgicas vasculares. En la adolescencia, en ciertos casos de insuficiencia venosa superficial grave con red venosa profunda normal, se puede plantear una intervención quirúrgica de las varices, una «cura hemodinámica de la insuficiencia venosa», bajo control con ecodoppler. Dicha intervención está destinada a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los resultados suelen ser decepcionantes, ya que modifican poco los problemas estéticos y pueden producirse roturas fleboectásicas superficiales; tampoco evita que los pacientes deban usar contención elástica.

Síndrome de Parkes-Weber

Siempre esporádico, se caracteriza por la hipervascularización de una extremidad, superior o inferior, asociada a múltiples fistulas arteriovenosas y al gigantismo de la extremidad. El síndrome de gigantismo monomélico se produce durante el crecimiento. La elongación puede alcanzar varios centímetros. Las venas que drenan los puntos fistulizados se dilatan y provocan un thrill que se puede palpar. A partir de la adolescencia es posible que aparezcan alteraciones cutáneas del tipo pseudosarcoma de Kaposi en la extremidad afectada. Las formas evolucionadas presentan trastornos

tróficos con ulceraciones dolorosas y hemorragias. En ocasiones se producen lesiones óseas lacunares con alto riesgo de fractura espontánea o por traumatismos mínimos. Las formas difusas invaden toda la extremidad y provocan un hiperaflujo que puede complicarse con una insuficiencia cardíaca. La diferencia esencial con el otro síndrome vascular de la extremidad que asocia gigantismo progresivo (síndrome de Klippel-Trenaunay) reside en la presencia evidente de anomalías vasculares de flujo rápido (fistulas arteriovenosas), apreciables en la exploración clínica (calor cutáneo, thrill en la palpación del retorno venoso y soplo en la auscultación). La epifisiodesis clásica mediante fijación de los cartílagos de la rodilla al inicio de la pubertad provoca, según nuestra experiencia, un crecimiento de la MAV: por tanto, se debe optar por la técnica menos traumática y sólo llevar a cabo la epifisiodesis si es necesario.

Síndrome de Servelle y Martorell

Bajo este nombre se encuentran en la literatura dos tipos de anomalías: MV extensas, cutaneomusculares de toda la extremidad, y un síndrome monomélico que asocia angiomas planos, displasia venosa con venas varicosas e hipertrofia de la extremidad (más corta y más delgada que la extremidad normal).

Tumores vasculares infantiles

HEMANGIOMAS INFANTILES

El hemangioma infantil es una enfermedad frecuente que afecta al 7-10% de los niños menores de 1 año y hasta al 30% de los prematuros de menos de 1.500 g. En el adolescente y en el adulto sólo aparecen secuelas eventuales. Se trata de una proliferación tumoral benigna de células endoteliales que forman capilares y que no suele cursar con gravedad. Aparece en el nacimiento o algo más tarde, crece en pocos meses y regresa después de algunos años. Ante todo predomina en el sexo femenino (3-6 niñas por 1 niño. Las publicaciones centradas en las formas graves concluyen que la frecuencia femenina es particularmente elevada) [18, 31]. El fenotipo de las células endoteliales que proliferan en el desarrollo del hemangioma se asemeja al de los microvasos placentarios [52, 53, 54], ya que expresan marcadores como GLUT-1, la merosina, el antígeno Lewis Y y la Fc gamma del receptor II. Numerosos estudios han demostrado que el cultivo de células de hemangioma posee características más cercanas a las células fetales que a las células del neonato [17]. En ciertos hemangiomas se han observado poblaciones celulares clonales. Esto ha hecho que algunos autores propongan dos hipótesis patogénicas. La primera establece que el hemangioma deriva de un implante de un émbolo compuesto por células endoteliales provenientes de microvasos placentarios. La segunda considera que está constituido por vasos inmaduros de fenotipo placentario [43, 54]. La fase de crecimiento del hemangioma se produciría por la pérdida local de inhibidores de la angiogénesis.

El hemangioma es fácil de reconocer a simple vista. Crece en pocos meses y tarda años en regresar, dejando o no secuelas. Regresa por apoptosis y, desde el primer año de vida, se observan signos de este fenómeno. Un pequeño porcentaje de hemangiomas presenta asociaciones concretas que implican riesgos específicos. Las localizaciones viscerales del hemangioma poseen un riesgo funcional y, en algunos casos, vital. El resto de asociaciones son malformaciones, consideradas como «de novo» [34], cuya existencia se conoce desde tiempo atrás y, desde hace algunos años, se identifican cada vez mejor gracias a la evolución constante de las técnicas de diagnóstico por imagen.

■ Hemangiomas cutáneos

En la inmensa mayoría de los casos, su aspecto característico permite que el diagnóstico se (Figs. 22 a 30) realice exclusivamente mediante la clínica. Su historia natural también es especial: crecimiento rápido



Figura 22 Hemangioma tuberoso.



Figura 23 Hemangioma tuberoso y meningocele lumbosacro.



Figura 24 Hemangioma subcutáneo.



Figura 25 Hemangioma mixto.

durante meses y lenta reabsorción durante años. El hemangioma puede presentar tres formas:

- superficial, rojo escarlata en fase de crecimiento, de superficie mamelonada e irregular. Es dérmico y tuberoso. También se denomina «fresa» o strawberry mark para los anglosajones (Figs. 22, 23);
- subcutáneo puro, de localización dérmica profunda e hipodérmica, e incluso más infiltrante en algunos casos; aparece como una masa densa y caliente, más o menos hemorrágica bajo piel normal, o algo azulada y telangiectásica (Fig. 24); el diagnóstico es delicado en fase de crecimiento y más aún en fase de regresión, ya que el aumento de calor local es menos evidente y se rodea de venas de drenaje dilatadas;
- mixta (Fig. 25). Es la forma más frecuente, que ocupa toda la dermis y, en general, la hipodermis; se compone de una zona roja tuberosa superficial, que suele ser la primera en desarrollarse en la mayoría de los casos, así como de un componente profundo que aparece meses después, que eleva y desborda la zona enrojecida.

El hemangioma no posee una localización preferente. Su tamaño es variable. Sin embargo, el 75-80% de ellos son lesiones de pequeño tamaño o de leve grosor.

El diagnóstico del hemangioma es ante todo clínico, y recoge todas las informaciones de la exploración y de la historia evolutiva: presencia en el momento del nacimiento o aparición en los días o

semanas siguientes, existencia de una marca premonitoria en más del 50% de los casos (mancha pálida de hamartoma anémica o mancha telangiectásica de límites más irregulares que los de un angioma plano) (Fig. 3) desarrollo progresivo en pocos meses (10-12 meses) y reabsorción entre 2-10 años. En la inmensa mayoría de los casos no se necesitan pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico [26]. Sin embargo, existen hemangiomas engañosos con formas voluminosas subcutáneas puras que se desarrollan con rapidez tras el nacimiento. Éstos se asemejan a una ML o a un tumor profundo. En tal caso, se pueden realizar dos pruebas con buenos resultados:

- las ecografías con Doppler color muestran una masa de flujo rápido con hipervascularización de tipo venoso y arterial, y con bajas resistencias, sin fístula arteriovenosa real [62];
- la RM (en secuencia eco de espín potenciada en T1) muestra el hemangioma como una masa tumoral de captación intermedia o ausencia de captación que refleja la presencia de vasos con circulación rápida; en la secuencia de eco de espín potenciada en T2, la imagen de la masa se refuerza.

La RM es la prueba elegida para determinar la extensión de la profundidad de un hemangioma superficial, por ejemplo, en caso de localización palpebral y orbitaria (Fig. 26). Permite establecer con precisión los límites de la masa tumoral y su relación con las estructuras vecinas, informaciones que pueden influir en las decisiones terapéuticas [24]. Por último, la RM también es la prueba elegida para detectar una eventual malformación asociada (Fig. 27) (cf infra).

■ Hemangiomas viscerales

Suelen asociarse a uno o varios hemangiomas superficiales y, con mucha frecuencia, a una hemangiomatosis neonatal miliar diseminada (Fig. 28) [10]. De forma excepcional, se han descrito casos



Figura 26 Hemangioma con riesgo de ambliopía, corticorresistente.

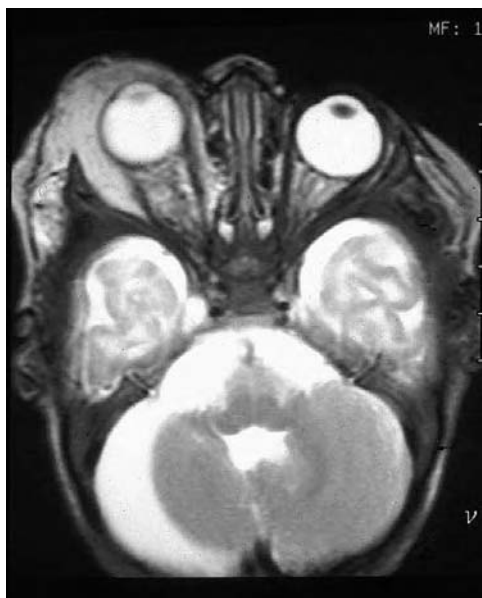


Figura 27 Síndrome PHACE (hipoplasia cerebelosa e invasión orbitaria objetivadas por imágenes de resonancia magnética).

exclusivamente viscerales. Se sospechan ante unos síntomas clínicos característicos. La práctica de investigaciones múltiples en busca de hemangiomas viscerales no está justificada tras el descubrimiento de un hemangioma superficial, ya que estas localizaciones son muy poco frecuentes. Además, dichas lesiones sólo se tratan si son sintomáticas. Al igual que los hemangiomas superficiales, se reabsorben secundariamente tras la fase de crecimiento, que suele durar desde meses hasta 1 año, pero nunca más tiempo. Las exploraciones secundarias están guiadas por la clínica y la localización de posibles síntomas alarmantes.

Los hemangiomas viscerales son más frecuentes en caso de hemangiomas cutáneos miliares múltiples diseminados (Fig. 28). Aunque es una situación muy rara, justifica la práctica de pruebas sistemáticas, sobre todo hepáticas (mediante ecografía, TC o RM) [49]. Las localizaciones hepáticas pueden ser múltiples y su evolución es alarmante. La TC y en especial la RM son muy útiles, aunque no consiguen precisar la cantidad de volumen hepático afectado para observar la evolución posterior, espontánea o bajo tratamiento. La ecografía con Doppler también es una técnica muy útil en el seguimiento de estos niños después de haber establecido el diagnóstico, ya que no es agresiva y puede realizarse cuantas veces sea necesario. Esta prueba permite controlar el tamaño de los nódulos hemangiomatosos del parénquima hepático y el diámetro de los vasos hepáticos, que sirve además para el pronóstico y el seguimiento. Cuando existe un hemangioma voluminoso facial localizado en la parte inferior de la cara, en el labio inferior o en el cuello (hemangioma en «barba») (Fig. 3), es importante vigilar con mucha atención el llanto y la respiración, la existencia de tos seca o ronca, de un estridor, de disnea, de tiraje, de dificultad para las tomas de pecho, etc. pues estos signos podrían implicar una



Figura 28 Hemangiomatosis miliar (hemangiomatosis neonatal diseminada con afectación visceral hepática).

afectación laríngea (hemangioma subglótico) o traqueal que se investigaría mediante fibrobroncoscopia [29, 49, 56]. El hemangioma subglótico, causa de dificultad respiratoria, puede necesitar tratamientos farmacológicos largos, tratamientos físicos (criocirugía, láser CO₂, láser diodo, láser YAG) o cirugía laríngea mediante vía de acceso por cervicotomía anterior. Las localizaciones intestinales o mesentéricas de los hemangiomas pueden complicarse de forma excepcional con hemorragias digestivas (sangre en heces) o cuadros de abdomen agudo, sobre todo en las formas miliares diseminadas (pero no justifica la búsqueda sistemática de estas lesiones mediante endoscopia en el lactante asintomático). En los casos con síntomas neurológicos se puede realizar una TC o una RM para identificar una localización meníngea (descubierta a menudo de manera fortuita) o cerebral (muy poco frecuente). Los síntomas neurológicos (crisis convulsivas) también se relacionan con alteraciones hemodinámicas generales producidas por grandes hemangiomas cefálicos (con imagen cerebral normal), o con anomalías arteriales o intracraneales asociadas [12]. También se han descrito otras localizaciones viscerales más raras como pulmón, bazo, corazón o páncreas.

■ Extensión por contigüidad

Este caso plantea problemas funcionales delicados [10, 24, 31]: el hemangioma palpebral (Fig. 26) puede taponar el eje visual y deformar la joven córnea (la consecuencia más frecuente es el astigmatismo unilateral, incluso si el eje visual sólo está cubierto de forma parcial, y existe riesgo de ambliopía cuando el ojo aparece totalmente cubierto y cerrado durante un largo período); la prolongación orbitaria de un hemangioma palpebral de localización intra y extracónica, y exoftalmos o estrabismo; la invasión de la fosa pterigomaxilar del velo del paladar y de la faringe; la invasión de la base de la boca, que eleva la lengua e impide la toma del pecho; la invasión de las aletas nasales, de los conductos auditivos externos, de la parótida, de los botones mamarios, del periné con prolongaciones vaginal o anal, etc.

Durante la fase de crecimiento de un hemangioma muy voluminoso, o en caso de hemangiomas miliares múltiples, se deben controlar clínicamente y por ecodoppler tanto el volumen hepático como el

estado del corazón. Un hígado grande asociado a un hemangioma superficial puede señalar dos situaciones: hepatomegalia por fallo cardíaco congestivo debido al alto flujo que provoca un gran hemangioma superficial, o por localizaciones multinodulares difusas de hemangiomas hepáticos. El corazón puede sufrir una insuficiencia cardíaca secundaria al alto flujo que se produce en los hemangiomas superficiales voluminosos o en los hemangiomas hepáticos. Ante cualquier sospecha, es obligatorio realizar una ecocardiografía para verificar su volumen y su función.

■ **Hemangiomas y malformaciones asociadas**

Los hemangiomas suelen asociarse a algunas malformaciones que, en general, son segmentarias, cervicocefálicas, no muy gruesas y telangiectásicas, además de poco frecuentes [12, 24, 34, 48].

Se describen:

- anomalías de la fosa posterior (malformación de Dando-Walker, quiste aracnoideo, etc.) y del cerebelo: hipoplasia cerebelosa (Fig. 27), hipoplasia del vermis;
- malformaciones oculares (microftalmia, catarata congénita, hipoplasia o aplasia del nervio óptico);
- anomalías arteriales intracraneales (atresia, estenosis, hipoplasia o ausencia de la carótida interna, de la carótida externa o de la arteria vertebral, persistencia de una vena embrionaria trigeminal y dilataciones arteriales) y extracraneales (grandes vasos del cuello, coartación de la aorta); los niños portadores de anomalías arteriales intracraneales pueden sufrir accidentes isquémicos e infartos cerebrales.
- anomalías esternales (agenesia esternal, hendidura esternal, seno dérmico medial preesternal);
- un rafe supraumbilical;
- anomalías urogenitales y pélvicas (extrofia vesical, imperforación anal, malformación de los órganos genitales externos);
- anomalías disráficas (Fig. 23).

Estas malformaciones son raras, pero en la actualidad es imposible conocer su frecuencia exacta, lo que hoy en día supone un problema: ¿es necesario detectarlas de forma sistemática en todo aquel lactante portador de un hemangioma segmentario facial concreto, lumbosacro medial o extenso de las extremidades?

En muchos casos, las diversas malformaciones se vuelven sintomáticas con rapidez, lo que obliga a solicitar exploraciones para su diagnóstico. En un lactante portador de un hemangioma facial extendido, de distribución cutánea segmentaria, hay que buscar con minuciosidad signos neurológicos, retraso psicomotor, signos oculares o cardíacos mediante la toma de presión arterial en las cuatro extremidades, para descartar la coartación de la aorta. La exploración se repetirá si es necesario. En caso de que se descubra alguna anomalía, hay que solicitar una RM con angioRM cerebral y una evolución ecocardiográfica [10]. La existencia de una asociación entre los hemangiomas cefálicos extensos y malformaciones diversas condujo a Frieden a crear el acrónimo *PHACE(S)* para denominar a este síndrome neuro-vasculo-cutáneo (anomalías de la fosa posterior, hemangioma [cefálico], anomalías arteriales, coartación de la aorta y anomalías cardíacas, oculares y esternales) [34]. El acrónimo no integra las anomalías del cierre del tubo neural (disrafismo) ni las génito-uro-anales observadas en los hemangiomas metamerizados de la espalda y de las piernas [24].

Se han descrito casos en los que se asocia un hipotiroidismo profundo con hemangiomas hepáticos. La masa tumoral produce una selenoenzima, la iodotironina deiodinasa de tipo 3, que inactiva a la hormona tiroidea, por lo que también podría asociarse a voluminosos hemangiomas superficiales [38]. Su frecuencia es desconocida.

■ **Tratamiento de los hemangiomas**

La mayoría de los hemangiomas (70-80%) no necesitan tratamiento, ya que su tamaño es pequeño, su volumen y su grosor modestos y

asientan en lugares discretos no visibles, lo que les permite una regresión espontánea. Se puede esperar que la restitución cutánea sea íntegra en el 50% de los casos, incluidos los hemangiomas de gran extensión.

El otro 50% regresan, pero dejan secuelas que suelen ser mínimas (red de telangiectasias, piel caída por la pérdida de la red elástica dérmica y el fenómeno de expansión cutánea provocado por el volumen que alcanza el hemangioma en las etapas finales de su crecimiento, discromía amarillenta). Sin embargo, a veces dichas secuelas pueden ser más graves, aunque pueden repararse a costa de cicatrices quirúrgicas (restos fibroadiposos, excedente cutáneo inelástico arrugado). Las secuelas que hace 20 o 30 años se consideraban «estéticamente aceptables», no se valoran de la misma manera hoy en día. Algunas son graves, tanto en el plano cutáneo como en las formas, sobre todo en la cara. Los rasgos de ésta se pueden deformar y la línea media desplazarse; es posible que los labios se decoloren o queden recortados por las cicatrices. Puede que la nariz se deforme, las orejas se agranden o se despeguen, y que los párpados se alteren, del mismo modo que las cejas y pestañas podrían llegar a desaparecer. Es posible que algunas funciones se alteren, sobre todo la función visual: ambliopía, estrabismo o, muy a menudo, cuando hay oclusión parcial del eje visual y el hemangioma se apoya sobre la joven córnea, una alteración de la refracción unilateral.

El 20% de los hemangiomas se tratan en fase de desarrollo debido a un crecimiento alarmante (con el fin de bloquearlo, y de desencadenar y acelerar la regresión después), o en estadio de secuela, para hacerlos desaparecer o, al menos, mejorarlos [49]. La principal dificultad en la decisión de tratar o no, es que en el momento del diagnóstico se ignora qué hemangiomas van a causar problemas (sobre todo en el párpado) o dejar secuelas: es útil asegurar un mínimo de tiempo de observación clínica destinada a evaluar la evolutividad.

En general, las indicaciones para tratar el crecimiento del tumor se plantean antes de los 6 meses. Los hemangiomas voluminosos que se consultan al final de la evolución creciente, hacia los 8-10 meses, pueden tratarse tarde con el mismo éxito. Algunas formas viscerales cuyo crecimiento se prolonga más de un año necesitan tratamientos prolongados.

Se puede realizar un bloqueo farmacológico del crecimiento tumoral mediante corticosteroides. Se administra por vía oral en las formas extensas. Puede emplearse la prednisona, prednisolona o betametasona (prednisolona: 2-3 mg/kg/día; betametasona: 0,15-0,3 mg/kg/día).

La betametasona parece más eficaz, pero no existen estudios comparativos. Las soluciones bebibles con etanol plantean un problema: aportan a un lactante de 6 kg, que recibe 3 mg/kg/día, 540 mg de alcohol, el equivalente a 5 ml de vino de 12° por día. El tratamiento con corticoides se administra a dosis completa, durante 6-8 semanas al menos. Luego se disminuye la dosis 2-3 meses. Las localizaciones viscerales (laringe, hígado) pueden necesitar tratamientos más largos. Algunos autores aconsejan dosis más elevadas con bolo. Según nuestra experiencia [24], existe un 30% de respuestas favorables a esta corticoterapia (disminución del tamaño del hemangioma, mantenimiento de los resultados tras interrumpir el tratamiento, excelente resultado final) (Figs. 29, 30), un 40% de respuestas dudosas (el crecimiento parece detenerse, la regresión es lenta, el resultado final es bastante bueno) y un 30% de malas respuestas (el crecimiento continúa, a pesar de un aumento de la dosis).

La corticoterapia intralesional se elige para las formas globulosas y para ciertas localizaciones: se administran de dos a tres inyecciones en varios puntos con un intervalo de unas 6 semanas, bajo anestesia general corta en medio quirúrgico. La tasa de respuestas es de alrededor del 50%.

En los lactantes que presentan cerrado el ojo afectado porque el hemangioma lo recubre, los bolos de corticoides por vía intravenosa



Figura 29 Hemangioma con riesgo para la visión, inicio de la corticoterapia oral.



Figura 30 Eficacia de la corticoterapia en el caso del hemangioma de la Figura 29.

pueden ser útiles. Sin embargo, no presentan una eficacia constante, ni evitan la administración de corticoterapia vía oral a dosis alta y prolongada (Figs. 29, 30).

Como tratamiento de segunda intención se puede administrar interferón alfa 2a o 2b (3 millones de unidades al día de forma subcutánea), puesto que se ha comprobado su utilidad en las formas graves y complicadas, cuando fracasan los corticoides [19, 32]. El tratamiento es largo (6-12 meses). Se observan dos tipos de respuesta, rápida o lenta, y el porcentaje de respuesta total es de 75-85 %. Los efectos indeseables inmediatos del interferón alfa hacen necesario un control biológico hematológico, hepático y tiroideo. A corto plazo, estos efectos parecen menores que los derivados de la corticoterapia sistémica (que presentan riesgos de infecciones, una mala tolerancia gástrica y un efecto sobre la presión arterial, así como un impacto óseo y ponderal). Pero las consecuencias a largo plazo del tratamiento con interferón alfa de varios meses de duración sobre un organismo joven todavía están sometidas a estudios prospectivos, lo que explica que se reserve este medicamento a los hemangiomas graves y a las complicaciones neurológicas descritas desde 1955 (diplejía espástica). Por tanto, debe emplearse con extrema prudencia [4, 19, 36].

En los últimos tiempos se ha introducido la vincristina para el tratamiento de los hemangiomas graves corticorresistentes a dosis de 1 mg/m²/i.v./semana. Es eficaz y podría suponer una alternativa menos arriesgada que el tratamiento con interferón.

Las formas muy graves con localizaciones viscerales sintomáticas pueden necesitar un enfoque terapéutico múltiple (medicamentos, embolización, láser, cirugía).

Hace 15-20 años se creyó que la embolización terapéutica por vía arterial selectiva podía ser la solución para los hemangiomas graves, pero esta opción ha resultado decepcionante: si se realiza con partículas reabsorbibles no consigue detener el crecimiento. Sus indicaciones se limitan a los hemangiomas con fallo cardíaco, para reducir el flujo sanguíneo.

El láser de colorante pulsado se utiliza en fase de crecimiento precoz, pero este tratamiento está sujeto a controversias [5]. El láser activa la decoloración y la involución de los hemangiomas superficiales finos (tuberosos), es decir, aquellos que regresan pero que lo hacen despacio. Su empleo parece justificado en los hemangiomas que afectan a la cara: éstos regresan sin secuelas, pero tardan 2-4 años, o incluso más, en desaparecer. Esta afectación puede ser molesta para los padres y el niño, como subrayan algunos estudios sobre la calidad de vida. Existe un riesgo menor de costras y, por tanto, de cicatrices. Sin embargo, el láser de colorante pulsado es incapaz de bloquear el componente dérmico profundo y subcutáneo, aunque se aplique en las primeras fases eruptivas de la lesión; es inútil multiplicar las sesiones con el fin de obtener resultados. El láser de colorante pulsado y el láser de colorante continuo facilitan la cicatrización de los hemangiomas ulcerados, sobre todo aquellos que se localizan en periné y labios (hay que asociarlos con los cuidados normales de las heridas: desinfección, vaselina, emplastes hidrocelulares o hidrocoloidales, ya que tiene un efecto analgésico, además de antibioticoterapia local y, a veces, oral).

En la actualidad, la cirugía tardía ocupa el mismo lugar: es indispensable para la reparación de secuelas cutáneas y estructurales tras la desaparición del hemangioma.

La cirugía precoz posee unas indicaciones precisas (nariz, párpado, labio, hemangiomas de forma globulosa o prácticamente en «péndulo») [23, 33]. Hay que sopesar el riesgo de cicatrices y valorar su realización en función de las secuelas que quedarían en caso de reabsorción natural. Los aspiradores ultrasónicos pueden ser útiles para la cirugía precoz del hemangioma, sobre todo para las formas subcutáneas de los párpados [23].

A causa del riesgo de tumores cutáneos, tiroideos y cerebrales a largo plazo, se ha abandonado el uso de la radioterapia y de los diversos isótopos radiactivos. El láser Yag intersticial, el láser diodo y la criocirugía cuentan con seguidores, pero son técnicas de alto riesgo de ulceración y, por tanto, de cicatrices; en manos hábiles han obtenido buenos resultados.

La abstención terapéutica se produce en la mayoría de los niños portadores de hemangiomas pequeños. Sin embargo, hoy en día existe una nueva tendencia, sobre todo entre los miembros de las asociaciones de enfermos de Estados Unidos (disponen de una página en Internet a la cual pueden acceder nuestros pacientes): no tratar, incluso en el caso de lesiones pequeñas, se considera «negligencia médica». Este debate ya se planteó cuando apareció la crioterapia, pero la aparición de ulceraciones posquirúrgicas desestimó la propuesta. Hoy en día, el debate reaparece con la llegada de los nuevos láseres de colorante (pero recordamos que sólo son eficaces para las lesiones finas, sobre todo para las rojas iniciales, y no tienen utilidad en las lesiones profundas o en proliferación). El debate reaparece también a causa de la renovación de la cirugía precoz (en indicaciones muy meditadas).

Las encuestas sobre la calidad de vida y la repercusión psicológica juegan un papel importante en la solicitud de tratamiento para los hemangiomas pequeños. En las formas de evolución alarmante y, a causa de su extensión, de su volumen y de su localización, sobre todo si es visceral, no cabe discusión alguna. Deben tratarse lo más rápido posible [10].

OTROS TUMORES VASCULARES INFANTILES

Estos tumores se han confundido durante largo tiempo con el hemangioma, debido a que éstos también poseen un claro potencial para una regresión espontánea.

■ Hemangiomas congénitos

En la actualidad, se distinguen dos tipos con pronóstico muy diferente. Se designan con dos acrónimos anglofonos: el RICH (*rapidly involuting congenital hemangioma*) y el NICH (*non involuting congenital hemangioma*).



Figura 31 Hemangioma congénito de tipo rapidly involuting congenital hemangioma (RICH).

RICH

Se trata de una lesión completamente diferenciada del hemangioma: este tumor se desarrolla en su totalidad en el útero, no crece después del nacimiento y se reabsorbe algunos meses después de éste (6-18 meses) [8, 9]. Es un tumor engañoso que se presenta como una tumefacción infiltrada y violácea, rodeada por un halo más claro rosado o azul, o como un tumor masivo hemorrágico blanco azulado, o pálido y céreo. También puede estar marcado por grandes telangiectasias o sembrado de nódulos rojos lisos. A veces resulta duro al tacto o con una consistencia irregular, pero muy diferente del hemangioma mixto o subcutáneo desarrollado tras el nacimiento (Figs. 31, 32). Suele presentar una zona central necrótica o cicatrizal lineal.

El diagnóstico puede realizarse con la ayuda del ecodoppler con RM [15, 41]. En algunos casos, puede que resulte indispensable realizar una biopsia en el quirófano pediátrico para descartar otros diagnósticos (rabdomyosarcoma embrionario, forma congénita del hemangioma en «ovillo» o hemangioendotelioma kaposiforme, o miofibromatosis infantil). Los nuevos marcadores fenotípicos (como el GLUT-1, siempre positivo en las lesiones de hemangioma infantil, y negativo en este caso) parecen indicar que el RICH es un tumor distinto del hemangioma de crecimiento posnatal [8].

El hemangioma congénito de tipo RICH no suele necesitar tratamiento, ya que tiene un potencial de regresión rápido, y deja



Figura 33 Hemangioma congénito de tipo non involuting congenital hemangioma (NICH).

una zona dérmica atrófica, a veces rosada y telangiectásica. Sin embargo, algunos casos son tratados quirúrgicamente mediante exéresis, en especial aquellos que no presentan problemas en el cierre de la herida quirúrgica. En los casos en que hay riesgo hemorrágico, a veces es necesaria la exéresis (si la zona central lineal de necrosis es profunda y se sitúa a lo largo de grandes vasos, puede presentar riesgo de hemorragia).

NICH

Esta lesión también se ha desarrollado por completo en el momento del nacimiento (Fig. 33) [27]. Su aspecto impresiona menos que el del RICH, y suele ser redondo u ovalado. Se rodea de un halo blanco o azulado y nunca involuciona. Recuerda a un hemangioma infantil en regresión, pero esta palidez asociada, en halo o unida a telangiectasias superficiales, es característica. El NICH posee gran riqueza vascular, como se aprecia en el ecodoppler (microfistulas arteriovenosas), inexistente en el hemangioma en regresión. Los dos tipos, RICH y NICH, son negativos en cuanto a los marcadores GLUT 1, presente en el 100% de los casos de hemangioma infantil. El NICH persiste y puede empeorar ligeramente en la pubertad. Además, se envuelve de una red de drenaje venoso más marcada y antiestética. La cirugía es el único tratamiento posible, precedido siempre de embolización, ya que es una intervención con alto riesgo de hemorragia.

■ Angioma en «ovillo»

Es un tumor congénito o adquirido (después de los 5 años), de evolución más bien crónica y poco a poco progresiva. Descrito por Wilson Jones en 1989, ya era conocido por autores japoneses medio siglo antes bajo el nombre de angioblastoma [13, 26]. Su diagnóstico es ante todo histológico, y se caracteriza por la dispersión en toda la dermis en forma de «perdigones» de pequeños ovillos capilares rodeados por un vaso en forma de media luna sin luz; se suelen asociar espacios linfáticos y fibrosis dérmica. Desde el punto de vista clínico se observan placas rojas infiltradas, sensibles, a veces

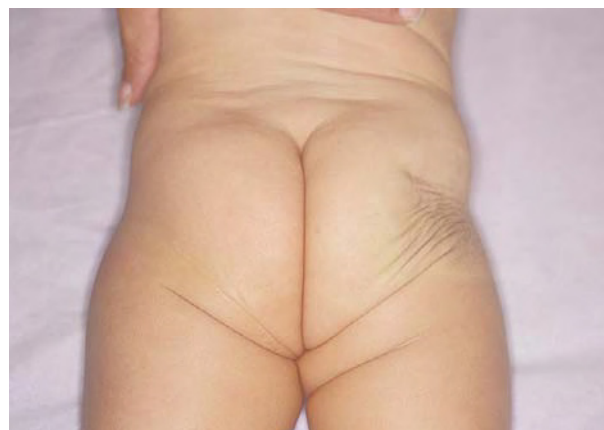


Figura 32 A. Hemangioma congénito de tipo rapidly involuting congenital hemangioma. B. Regresión espontánea.



Figura 34 Angioma en «ovillo»



Figura 35 Hemangioendoteloma kaposiforme.

recubiertas por lanugo, y en ocasiones con un halo más claro, o tumores prominentes y violáceos. Algunas formas congénitas pueden regresar. Las formas que afectan a las extremidades suelen infiltrar y parecen tegumentos rojos oscuros muy indurados de consistencia esclerosa (Fig. 34) [13]. Un pequeño número de angiomas en ovillo congénitos se complican con SKM. No hay tratamiento específico eficaz, pero los corticoides o el interferón pueden mejorar ciertas formas graves extendidas.

■ **Hemangioma Kaposiforme**

Se describió junto con los ML (linfangiomas) en la época en que se produjo una explosión de casos de sarcoma de Kaposi asociados a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En ese momento los anatomopatólogos reconocieron algunas lesiones que también presentaban hendiduras vasculares y células fusiformes, pero que no eran sarcomas de Kaposi y no tenían el mismo pronóstico. Más tarde se descubrió que estas lesiones podían acompañar un síndrome tumoral infantil que presentaba trombopenia mayor, el SKM. Hoy en día se sabe que es uno de los principales tumores de este síndrome. Pero también puede existir sin trombopenia, aunque con menos frecuencia que el angioma en «ovillo». Puede ser congénito (Fig. 35) y desaparecer en un año, o persistir; o ser de aparición tardía y persistir. Se caracteriza por



Figura 36 Fenómeno de Kasabach-Merritt.

nódulos densos de células fusiformes con poca atipia celular y mitosis, y frecuentes hendiduras linfáticas [26].

■ **Síndrome de Kasabach-Merritt**

Desde 1940, el tumor vascular asociado de manera clásica a una trombopenia mayor y a una coagulopatía de consumo, más o menos intensa, (fibrinógeno bajo, presencia de tasas elevadas de complejos solubles, D-dímeros a menudo muy elevados), constituido por una masa equimótica e inflamatoria ha sido un hemangioma. El cuadro descrito en 1940 se observaba en lactantes, y no es seguro que se tratase de un verdadero hemangioma según la descripción clínica e histológica hecha por los autores.

Hemos revisado algunos casos de SKM, sus datos clínicos y las lesiones residuales tras su curación, al igual que las biopsias disponibles. Ni los aspectos clínicos (Fig. 36), ni las lesiones residuales eran similares a los hemangiomas infantiles [21, 28]. En las biopsias no hemos encontrado ningún verdadero hemangioma inmaduro capilar lobulado, sino aspectos histológicos de los angiomas en «ovillo» o de los hemangioendotelomas kaposiformes, o incluso los dos asociados. Estas lesiones vasculares eran neonatales o adquiridas. Todos nuestros casos presentaban también hendiduras que evocaban una ML asociada. El elemento que confirmó que el tumor central de este grave fenómeno hematológico no era un hemangioma infantil, fue la ausencia del marcador GLUT 1 de forma constante en todos los tumores asociados a SKM. La trombopenia grave que este tumor vascular origina, siempre afecta a lactantes, como en las publicaciones iniciales. Sin embargo, en la literatura aparece un concepto confuso: en el momento en que aparecen coagulopatía por consumo y angioma, algunos autores hablan de SKM a cualquier edad. Hay que distinguir el cuadro de SKM (derivado por un tumor infantil) de la coagulación intravascular diseminada crónica asociada a MV o a ML (malformaciones de flujo lento). Esta distinción es importante, puesto que el tratamiento es diferente.

La heterogeneidad de las respuestas terapéuticas es otra peculiaridad del SKM. Los cuatro mejores tratamientos son la corticoterapia general, el interferón alfa, la vincristina y la asociación de ticlopidina y aspirina. Pero la respuesta es imprevisible. En algunos casos, la exéresis quirúrgica, la embolización terapéutica o la radioterapia son necesarias. El pronóstico ha mejorado mucho, pero todavía existen casos letales que escapan a los tratamientos [21].

Bibliografía ➤

Bibliografía

[1] Adamsbaum C, Pinton F, Rolland Y, Chiron C, Dulac O, Kalifa G. Accelerated myelination in early Sturge-Weber syndrome: MR-SPECT correlations. *Pediatr Radiol* 1996; 26: 759-762

[2] Alqahtani A, Nguyen LT, Flageole H, Laberge JM. 25 years' experience with lymphangiomas in children. *J Pediatr Surg* 1999; 34: 1164-1168

[3] Ashinoff R, Geronemus RG. Flashlamp-pumped pulsed dye laser for port wine stains in infancy: earlier versus later treatment. *J Am Acad Dermatol* 1991; 24: 467-472

[4] Barlow CF, Priebe CJ, Mulliken JB, Barnes PD, MacDonald D, Folkman J et al. Spastic diplegia as a complication of interferon alfa-2a treatment of hemangioma of infancy. *J Pediatr* 1998; 132: 527-530

[5] Batta K, Goodyear HM, Moss C, Williams HC, Hiller L, Waters R. Randomised controlled study of early pulsed dye laser treatment of uncomplicated haemangiomas: results of 1 year analysis. *Lancet* 2002; 360: 521-527

[6] Ben Amitai A, Fichman S, Merlob P, Morad Y, Lapidoh M, Metzker A. Cutis marmorata telangiectatica congenital: clinical findings in 85 patients. *Pediatr Dermatol* 2000; 17: 100-104

[7] Berenguer B, Burrows PE, Zurakowski D, Paltiel H, Mulliken JB. Sclerotherapy of craniofacial venous malformations. *Plast Reconstr Surg* 1999; 104: 1-11

[8] Berenguer B, Mulliken JB, Enjolras O et al. Rapidly involuting congenital hemangioma: Clinical and histopathologic features. *Pediatr Dev Pathol* 2003; (sous presse)

[9] Boon L, Enjolras O, Mulliken JB. Congenital hemangioma; evidence for accelerated involution. *J Pediatr* 1996; 128: 329-335

[10] Bruckner AL, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy. *J Am Acad Dermatol* 2003; 48: 477-493

[11] Burrows PE, Laor T, Paltiel H, Robertson RL. Diagnostic imaging in the evaluation of vascular birthmarks. *Dermatol Clin* 1998; 16: 455-488

[12] Burrows PE, Robertson RL, Mulliken JB, Beardsley DS, Chaloupka JC, Ezekowitz RA et al. Cerebral vasculopathy and neurologic sequelae in infants with cervico facial hemangioma: report of eight patients. *Radiology* 1998; 201: 601-607

[13] Catteau B, Enjolras O, Delaporte E, Friedel J, Brevière GM, Wassef M et al. Angiome en touffes sclérosant. À propos de 4 observations. *Ann Dermatol Vénéréol* 1998; 125: 682-687

[14] Cheng KP. Ophthalmologic manifestations of Sturge-Weber syndrome. Bodensteiner JB, Roach ES, eds. *Sturge Weber syndrome* Mt Freedom: SWF, 1999; 17-26

[15] Chiaverini C, Kurzenne JY, Rogopoulos A, Otonne JP, Lacour JP. Hémangiome congénital non-involutif : 2 cas. *Ann Dermatol Vénéréol* 2002; 129: 735-737

[16] Devillers AC, De Waard-Van Der Spek FB, Oranje AP. Cutis marmorata telangiectatica congenita. Clinical features in 35 cases. *Arch Dermatol* 1999; 135: 34-38

[17] Dosanjh A, Chang J, Bresnick S, Zhou L, Reinisch J, Longaker M et al. In vitro characteristics of neonatal endothelial cells: similarities and differences between normal neonatal and fetal endothelial cells. *J Cutan Pathol* 2000; 27: 441-450

[18] Drolet BA, Esterly NB, Frieden IJ. Hemangiomas in children. *N Engl J Med* 1999; 341: 173-180

[19] Dubois J, Hershon L, Carmant L, Belanger S, Leclerc JM, David M. Toxicity profile of interferon alpha 2b: a prospective evaluation. *J Pediatr* 1999; 135: 782-785

[20] Enjolras O. Cutis marmorata telangiectatica congenita. *Ann Dermatol Vénéréol* 2001; 128: 161-166

[21] Enjolras O. Syndrome de Kasabach-Merritt. *Dermatol Prat* 2003; 269: 10-11

[22] Enjolras O, Ciabrini D, Mazoyer E, Laurian C. Extensive pure venous malformations in the upper or lower limb. *J Am Acad Dermatol* 1997; 36: 219-227

[23] Enjolras O, Deffrennes D, Borsik M, Diner P, Laurian C. Les « tumeurs vasculaires » et les règles de prise en charge chirurgicale. *Ann Chir Plast Esthét* 1998; 43: 455-489

[24] Enjolras O, Gelbert F. Superficial hemangiomas. Associations and management. *Pediatr Dermatol* 1997; 14: 173-179

[25] Enjolras O, Logeart J, Gelbert F, Lemarchand-Venencie F, Reizine D, Guichard JP et al. Malformations artérioveineuses. Étude de 200 cas. *Ann Dermatol Vénéréol* 2000; 127: 17-22

[26] Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumors and vascular malformations, new issues. *Adv Dermatol* 1997; 13: 375-423

[27] Enjolras O, Mulliken JB, Boon LM, Wassef M, Kozakewich HP, Burrows PE. Non-involuting congenital hemangioma: a rare cutaneous vascular anomaly. *Plast Reconstr Surg* 2001; 107: 1647-1654

[28] Enjolras O, Mulliken JB, Wassef M, Frieden IJ, Rieu PN, Taieb A et al. Residual lesions after Kasabach-Merritt phenomenon in 41 patients. *J Am Acad Dermatol* 2000; 42: 225-235

[29] Enjolras O, Varotti E, Brevière GM, Roger G, Pellegrino B, Tovi M et al. Traitement par vincristine des hémangiomes graves du nourrisson. *Arch Pédiatr* 2004; 11: 99-107

[30] Ertem D, Acar Y, Kotoliglu E, Yucelten D, Pehlivanoglu E. Blue rubber bleb nevus syndrome. *Pediatrics* 2001; 107: 418-420

[31] Esterly N. Cutaneous hemangiomas, vascular stains, and malformations, and associated syndromes. *Curr Probl Pediatr* 1996; 26: 3-39

[32] Ezekowitz B, Mulliken JB, Folkman J. Interferon alpha-2a for life-threatening hemangiomas of infancy. *N Engl J Med* 1992; 326: 1456-1463

[33] Faguer K, Domp Martin A, Labbé D, Barrelier MT, Leroy D, Theron J. Early surgical treatment of Cyrano nose haemangiomas with Rethi incision. *Br J Plast Surg* 2002; 55: 498-503

[34] Frieden IJ, Reese V, Cohen D. PHACE Syndrome: the association of posterior fossa brain malformations, hemangiomas, arterial anomalies, coarctation of the aorta and cardiac defects, and eye abnormalities. *Arch Dermatol* 1996; 132: 307-311

[35] Garzon M, Enjolras O, Frieden IJ. Vascular tumors and vascular malformations: evidence for an association. *J Am Acad Dermatol* 2000; 42: 275-279

[36] Grimal I, Duveau E, Enjolras O, Verret JL, Ginies JL. Efficacité et danger de l'interféron alpha dans le traitement des hémangiomes graves du nourrisson. *Arch Pédiatr* 2000; 7: 163-167

[37] Hein KD, Mulliken JB, Kozakewich HP, Upton J, Burrows PE. Venous malformations of skeletal muscle. *Plast Reconstr Surg* 2002; 110: 1625-1635

[38] Huang SA, Tu HM, Harney JW, Venihaki M, Butte AJ, Kozakewich HP et al. Severe hypothyroidism caused by type 3 iodothyronine deiodinase in infantile hemangiomas. *N Engl J Med* 2000; 343: 185-189

[39] Irrthum A, Brouillard P, Enjolras O, Gibbs NF, Eichenfield LF, Olsen BR et al. Linkage disequilibrium narrows locus for venous malformations with glomus cells (VMGLOM) to a single 1,48 Mbp YAC. *Eur J Hum Genet* 2001; 9: 34-38

[40] Kohout MP, Hansen M, Pribaz JJ, Mulliken JB. Arteriovenous malformations of the head and neck: natural history and management. *Plast Reconstr Surg* 1998; 102: 643-654

[41] Konez O, Burrows PE, Mulliken JB, Fishman SJ, Kozakewich HPW. Angiographic features of rapidly involuting congenital hemangioma (RICH). *Pediatr Radiol* 2003; 33: 15-19

[42] Kramer U, Kahana E, Shorer Z, Ben-Zeev B. Outcome of infants with unilateral Sturge-Weber syndrome and early onset seizures. *Dev Med Child Neurol* 2000; 42: 756-759

[43] Marchuk DA. Pathogenesis of hemangioma. *J Clin Invest* 2001; 107: 665-666

[44] Maria LB, Hoang K, Robertson RL, Barnes PD, Drane WE, Chugani HT. Imaging brain structure and function. Bodensteiner JB, Roach ES, eds. *Sturge Weber syndrome* Mt Freedom: SWF, 1999; 43-69

[45] Mason KP, Michna E, Zurakowski D, Koka BV, Burrows PE. Serum ethanol levels in children and adults after ethanol embolization or sclerotherapy for vascular anomalies. *Radiology* 2000; 217: 127-132

[46] Mazoyer E, Enjolras O, Laurian C, Houdart E, Drouet L. Coagulation abnormalities associated with extensive venous malformations of the limbs: differentiation from Kasabach-Merritt syndrome. *Clin Lab Haematol* 2002; 24: 243-251

[47] McDonald JE, Miller FJ, Hallam SE, Nelson L, Marchuk DA, Ward KJ. Clinical manifestations in a large hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) type 2 kindred. *Am J Med Genet* 2000; 93: 320-327

[48] Metry DW, Dowd CF, Barkovich AJ, Frieden CJ. The many faces of PHACE syndrome. *J Pediatr* 2001; 139: 117-123

[49] Metry DW, Hebert AA. Benign cutaneous vascular tumors of infancy: when to worry, what to do. *Arch Dermatol* 2000; 136: 905-914

[50] Michel S, Landthaler M, Hohenleutner U. Recurrence of port-wine stains after treatment with the flash-lamp pumped pulsed dye laser. *Br J Dermatol* 2000; 143: 1230-1234

[51] Mounayer C, Enjolras O, Wassef M, Boukobza M, Mulliken JB. Facial glomangiomas masquerading as venous malformations. *J Am Acad Dermatol* 2001; 45: 239-245

[52] North PE, Waner M, James AC, Mizeracki A, Frieden IJ, Mihm MC Jr. Congenital non progressive hemangioma. *Arch Dermatol* 2001; 137: 1607-1620

[53] North PE, Waner M, Mizeracki A, Mihm MC Jr. GLUT1: A newly discovered immunohistochemical marker for juvenile hemangiomas. *Hum Pathol* 2000; 31: 11-22

[54] North PE, Waner M, Mizeracki A, Mrak RE, Nicholas R, Kincannon J et al. A unique microvascular phenotype shared by juvenile hemangiomas and human placenta. *Arch Dermatol* 2001; 137: 559-570

[55] Ogita S, Tsuto T, Deguchi E, Tokiwa K, Nagashima M, Iwai N. OK-432 therapy for unresectable lymphangiomas in children. *J Pediatr Surg* 1991; 26: 263-270

[56] Orlov SJ, Isakoff MS, Blei F. Increased risk of symptomatic hemangiomas of the airway in association with cutaneous hemangiomas in a } beard } distribution. *J Pediatr* 1997; 131: 643-646

[57] Padwa BL, Hayward PG, Ferraro NF, Mulliken JB. Cervico-facial lymphatic malformation: clinical course, surgical intervention, and pathogenesis of skeletal hypertrophy. *Plast Reconstr Surg* 1995; 95: 951-960

[58] Paltiel H, Burrows PE, Kozakewich HP, Zurakowski D, Mulliken JB. Soft-tissue vascular anomalies: utility of US for diagnosis. *Radiology* 2000; 214: 747-754

[59] Pascual-Castroviejo I. The association of extracranial and intracranial vascular malformations in children. *Can J Neurol Sci* 1985; 12: 139-148

[60] Pinton F, Chiron C, Enjolras O, Motte J, Syrota A, Dulac O. Early single photon emission computed tomography in Sturge-Weber syndrome. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1997; 63: 616-621

[61] Troilus A, Wrangsjö B, Ljunggren B. Potential psychological benefits from early treatment of port-wine stains in children. *Br J Dermatol* 1998; 139: 59-65

[62] Trop I, Dubois J, Guibaud L, Grignon A, Patriquin H, McCuaig C et al. Soft-tissue venous malformations in pediatric and young adult patients: diagnosis with doppler US. *Radiology* 1999; 212: 841-845

[63] Van der Horst CM, Koster PH, De Borgie CA. Effect of the timing of treatment of port-wine stains with the flashlamp pumped pulsed dye laser. *N Engl J Med* 1998; 338: 1028-1033

[64] Vikkula M, Boon LM, Carraway KL, Calvert JT, Diamonti AJ, Goumnerov B et al. Vascular dysmorphogenesis caused by an activating mutation in the receptor tyrosine kinase TIE2. *Cell* 1996; 87: 1181-1190

[65] Wallace GM, Shovlin CL. A hereditary hemorrhagic telangiectasia family with pulmonary involvement is unlinked to the known HHT genes, endoglin and ALK-1. *Thorax* 2000; 55: 685-690

[66] Wassef M, Enjolras O. Les malformations vasculaires superficielles, classification et histopathologie. *Ann Pathol* 1999; 19: 253-264